

Criteris d'avaluació i condicions de lliurament

Les preguntes de test s'han de justificar. Només es valoraran les respostes que s'hagin justificat.

Puntuació: 40% Teoría, 60% Problemas

Data límit de lliurament: 09/11/2010

S'ha de lliurar la PAC abans de les 23:59h d'aquesta data i a la bústia de "Lliurament d'activitats" de la vostra aula. El nom del document haurà de ser el següent:

`<nomUsuariUoc>_<codiAssignatura>_PAC2. <ext>`

Per exemple, si el vostre nom d'usuari és "jsolapp", i lliureu la PAC en pdf (o el format en que el lliureu), el nom de l'arxiu haurà de ser:

jsolapp_05.611_PAC2.pdf

Enunciats

Decid qué respuestas son correctas (CIERTO/FALSO) de cada una de las siguientes preguntas. Hace falta que justificáis adecuadamente cada elección.

Pregunta 1. En lo referente a las unidades de las magnitudes eléctricas,

- a- La unidad fundamental de la carga eléctrica equivale a la del campo eléctrico multiplicada por la de la masa del electrón.
- b- La unidad de la densidad volumétrica de carga equivale a la de la densidad lineal de carga dividida por la unidad de superficie.
- c- La unidad del campo eléctrico equivale a la unidad de la fuerza eléctrica dividida por la unidad de carga.
- d- La unidad de la polarización es igual a la unidad del campo eléctrico.

Pregunta 2. Las líneas de campo eléctrico,

- a- Siempre se dirigen de una carga positiva a una negativa.
- b- Recorren caminos cerrados en ciertas situaciones.
- c- Representan la intensidad del campo mediante la separación entre ellas.
- d- Pueden encontrarse en zonas sin cargas eléctricas.

Pregunta 3. Fuerza y potencial electrostático.

- a- La fuerza electrostática se dice que es conservativa porque el trabajo que realiza al traer una carga de un lugar a otro depende del trayecto utilizado.
- b- Para calcular el potencial electrostático generado por una distribución de carga es necesario definir un punto del espacio donde éste se anule.
- c- Las líneas equipotenciales son siempre líneas cerradas.
- d- Las líneas equipotenciales y las líneas de campo son conjuntos de líneas paralelas entre ellas.

Pregunta 4. Movimiento de cargas.

- a- Una esfera construida con un material conductor y cargada negativamente tendrá su carga distribuida en la superficie.
- b- Se considera que un material se encuentra polarizado cuando la formación de dipolos microscópicos se extiende por todo el material.
- c- Los materiales dieléctricos, sin carga libre, e inmersos en un campo eléctrico se dice que están constituidos por cargas inducidas.
- d- Para que dos cargas eléctricas de signo opuesto constituyan un dipolo tienen que tener una separación mínima de 1 cm entre ellas.

Pregunta 5. El condensador de placas planas paralelas

- a- En el interior de un condensador de placas planas paralelas el campo eléctrico aumenta a medida que nos acercamos a la placa cargada negativamente.
- b- La diferencia de potencial entre las dos placas planas paralelas de un condensador disminuye a medida que aumenta la superficie de las placas.
- c- La capacidad de un condensador concreto de placas planas paralelas depende únicamente de la geometría de sus placas y de la distancia entre ellas.
- d- Un electrón libre que penetre en el interior de un condensador de placas planas paralelas en una dirección paralela a sus placas pasará hasta el otro extremo sin desviarse.

Problema 1. A partir de la figura 1 donde $a = 0,5$ m y $q_+ = |q_-| = 10^{-8}C$, calculad la fuerza total ejercida sobre la carga q_- .

Problema 2. La semiesfera de la figura ?? está cargada con una densidad de carga $\sigma = \sigma_0 \sin(\theta)$.

- a- Calculad cuál es la carga que hay en la semiesfera.
- b- Calculad el módulo del campo eléctrico en su punto O.

Usad como diferencial de superficie $dS = 2R^2 d\theta$.

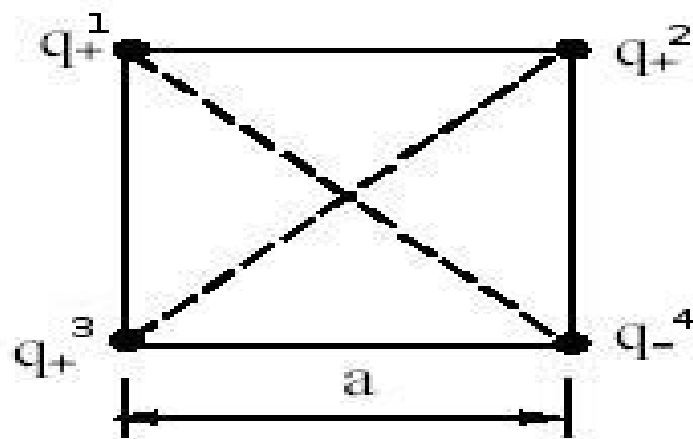


Figura 1: Distribución de carga del problema 1.

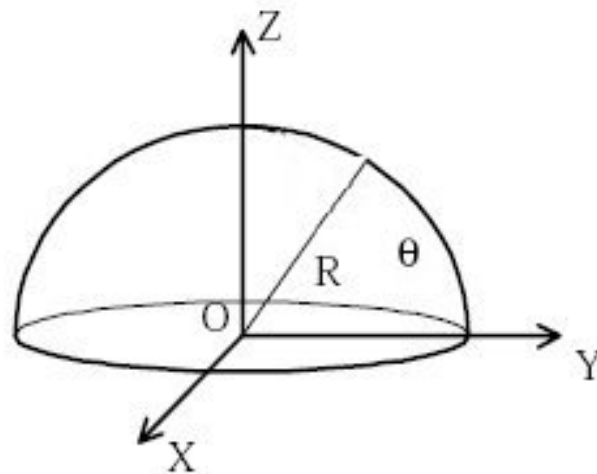


Figura 2: Semiesfera cargada con densidad superficial de carga.

Soluciones

Pregunta 1. En lo referente a las unidades de las magnitudes eléctricas,

- a- La unidad fundamental de la carga eléctrica equivale a la del campo eléctrico multiplicada por la de la masa del electrón. FALSO.

La unidad fundamental de la carga eléctrica es la carga del electrón y equivale a -1.6×10^{-19} C.

- b-** La unidad de la densidad volumétrica de carga equivale a la de la densidad lineal de carga dividida por la unidad de superficie. **CIERTO**.

La unidad de la densidad lineal de carga, $\lambda = dq/dl$ (ved el punto 1.1 del módulo de Electroestática), es el coulomb por metro (C/m). Si lo multiplicamos por la unidad de superficie (metro al cuadrado $\equiv m^2$) encontramos la unidad que define la densidad volumétrica de carga, $\rho = dq/dV$, y que es el coulomb por metro cúbico (C/m³),

$$\frac{C}{m} : m^2 = \frac{C}{m^3} \quad (1)$$

- c-** La unidad del campo eléctrico equivale a la unidad de la fuerza eléctrica dividida por la unidad de carga. **CIERTO**.

La relación entre campo eléctrico, fuerza y carga viene dada por la ecuación 39 del módulo de Electroestática:

$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r}) \quad (2)$$

De donde podemos deducir que la unidad de carga, Coulomb (C), multiplicada por la unidad de campo eléctrico, newton por coulomb (N/C), define la unidad de fuerza electrostática, newton (N). Es decir que efectivamente la unidad de campo eléctrico no es más que la fracción entre la unidad de fuerza y la unidad de carga.

- d-** La unidad de la polarización es igual a la unidad del campo eléctrico. **FALSO**.

La relación entre la polarización y el campo eléctrico viene dada por el ecuación 85 del módulo de Electroestática,

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (3)$$

Donde se puede ver que la unidad del desplazamiento (C/m²) es la misma que la unidad de la polarización (C/m²) y la misma que el producto entre la unidad de la permitividad del vacío (C²/Nm²) y la del campo eléctrico (N/C). Es decir que la unidad de la polarización es igual a la unidad del campo eléctrico multiplicada por la unidad de la permitividad del vacío,

$$\frac{C}{m^2} = \frac{N}{C} \cdot \frac{C^2}{Nm^2} : \quad (4)$$

Pregunta 2. Las líneas de campo eléctrico,

- a-** Siempre se dirigen de una carga positiva a una negativa. **CIERTO**.

Las líneas de campo siguen el sentido del campo eléctrico y por lo tanto siempre se dibujan de una carga positiva a una negativa (ved el punto 2.2.2 del módulo de Electroestática).

- b-** Recorren caminos cerrados en ciertas situaciones. **FALSO**.

Las líneas de campo tienen el origen en una carga positiva y el final en una

negativa. Si recorrieran un camino cerrado querría decir que nacen y mueren en una misma carga, cosa que contradiría su propia definición (leed el punto 2.2.2 del módulo de Electroestática).

- c- Representan la intensidad del campo mediante la separación entre ellas. CIERTO.

La separación entre las líneas de campo, es decir su densidad, es proporcional a la intensidad del campo en cada punto. Es decir, en zonas del espacio donde hay una mayor aglomeración de líneas, el campo eléctrico tiene un valor elevado. Al contrario, en zonas del espacio donde hay poca presencia de líneas, el campo eléctrico tiene un valor bajo.

- d- Pueden encontrarse en zonas sin cargas eléctricas. CIERTO.

Las líneas de campo parten de cargas eléctricas y mueren en otras cargas, el camino que hay en medio y por el cual pasan las líneas puede estar vacío de cargas. Que haya líneas de campo en zonas vacías de carga implica la presencia de un campo eléctrico originado en otro lugar.

Pregunta 3. Fuerza y potencial electrostático.

- a- La fuerza electrostática se dice que es conservativa porque el trabajo que realiza al traer una carga de un lugar a otro depende del trayecto utilizado. FALSO. Si el trabajo realizado por una fuerza es independiente del camino que se use, decimos que la fuerza es conservativa. En particular, la fuerza electrostática, es una fuerza de este tipo (mirad el punto 4.1 del módulo de Electroestática). El trabajo que cuesta traer una partícula desde un punto concreto del espacio a otro es el mismo sea qué sea el trayecto que se utilice para hacerlo.

- b- Para calcular el potencial electrostático generado por una distribución de carga es necesario definir un punto del espacio donde éste se anule. CIERTO.

La función potencial representa siempre una diferencia respecto a un origen, donde se anula la función (mirad el punto 4.3 del módulo de Electroestática). Generalmente se toma el infinito como origen de potencial, es decir, como punto donde el potencial es nulo. El potencial de una distribución de carga, o de una carga individual, no será otra cosa que la diferencia de potencial entre ésta y el infinito.

- c- Las líneas equipotenciales son siempre líneas cerradas. CIERTO:

Tal como se explica en el apartado 4.3 del módulo de Electroestática, las líneas equipotenciales unen puntos que tienen el mismo valor potencial. Estas líneas, por lo tanto, rodean las distribuciones de cargas siguiendo caminos cerrados de forma equivalente a las curvas de nivel de los mapas geográficos. Si suponemos una única carga puntual, el potencial disminuirá a medida que nos alejamos de ella (mirad la ecuación 75 del módulo de Electroestática) y los puntos que se encontrarán con un mismo valor potencial serán todos aquellos que se encuentren en la misma distancia de la carga, formando círculos.

- d- Las líneas equipotenciales y las líneas de campo son conjuntos de líneas paralelas entre ellas. FALSO:

Tal como ya hemos visto anteriormente las líneas de campo no siguen nunca caminos cerrados sino que van de una carga a otra, mientras que las líneas equipotenciales siguen siempre caminos cerrados alrededor de las cargas. No pueden ser por lo tanto paralelas de ninguna forma. Mirad la figura 28 del módulo de Electrostatica.

Pregunta 4. Movimiento de cargas.

- a-** Una esfera construida con un material conductor y cargada negativamente tendrá su carga distribuida en la superficie. **CIERTO.**

Una esfera cargada negativamente creará un campo eléctrico en dirección radial y que apuntará hacia las cargas negativas interiores. Las cargas libres negativas de la esfera se desplazarán en dirección contraria al campo eléctrico, es decir, en dirección a la superficie. Finalmente, cuando éstas lleguen a la superficie quedarán paradas sin poder continuar su camino y se llegará a una situación estacionaria en que toda la carga se encontrará distribuida por la superficie (leed el punto 5.3 de módulo de Electrostatica).

- b-** Se considera que un material se encuentra polarizado cuando la formación de dipolos microscópicos se extiende por todo el material. **CIERTO.**

Un material dieléctrico, a diferencia de uno conductor, no tiene cargas libres que puedan desplazarse siguiendo un campo eléctrico. Pero de todas maneras sí que sienten su presencia y se alinean en su dirección formando dipolos con su carga neutra interior. Es decir, en el caso de un material dieléctrico atravesado por un campo eléctrico, las cargas en su interior sufren una redistribución a nivel microscópico de forma que se alinean con el campo mediante la formación masiva de dipolos eléctricos (miraos el punto 5.1 del módulo de Electrostatica). Este fenómeno se denomina polarización.

- c-** Los materiales dieléctricos, sin carga libre, e inmersos en un campo eléctrico se dice que están constituidos por cargas inducidas. **FALSO.**

Las cargas inducidas se encuentran en los materiales conductores y no en los dieléctricos. Tal como se ha comentado anteriormente, los materiales conductores distribuyen su carga por toda su superficie y estas cargas redistribuidas se denominan cargas inducidas.

- d-** Para qué dos cargas eléctricas de signo opuesto consituyan un dipolo tienen que tener una separación mínima de 1 cm entre ellas. **FALSO.**

No hay separación mínima entre cargas para que se produzca un dipolo. La separación entre cargas vendrá dada por el campo eléctrico que atraviesa el material, y si esta separación efectivamente se produce, el dipolo se formará.

Pregunta 5. El condensador de placas planas paralelas

- a-** En el interior de un condensador de placas planas paralelas el campo eléctrico aumenta a medida que nos acercamos a la placa cargada negativamente. **FALSO.**

La ecuación 103 del módulo de Electroestática nos da el módulo del campo eléctrico creado por cada una de las placas de un condensador:

$$E_{placa} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (5)$$

Este campo irá dirigido hacia el interior de la placa negativa y hacia el exterior de la positiva. En el interior del condensador tendremos por lo tanto un valor doble de campo eléctrico:

$$E_{cond} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (6)$$

Un campo constante e independiente de la distancia a las placas (mirad el apartado 6.1 del módulo de Electroestática).

- b-** La diferencia de potencial entre las dos placas planas paralelas disminuye a medida que aumenta la superficie de las placas. **CIERTO**.

Mirando la ecuación 113 del módulo de Electroestática vemos que la capacidad de un condensador y la diferencia de potencial entre sus placas son inversamente proporcionales,

$$C = \frac{Q}{|\Delta V|} \quad (7)$$

Por otro lado, según la ecuación 115 del mismo módulo sabemos que la capacidad del condensador es proporcional a la superficie de sus placas,

$$C = \frac{\epsilon_0}{d} S \quad (8)$$

Y combinando estas dos ecuaciones podemos relacionar la diferencia de potencial con la superficie de las placas,

$$\frac{Q}{|\Delta V|} = \frac{\epsilon_0}{d} S \quad (9)$$

Aislamos la diferencia de potencial,

$$|\Delta V| = \frac{Qd}{\epsilon_0 S} \quad (10)$$

La diferencia de potencial entre las placas de un condensador plano es, por lo tanto, inversamente proporcional a la superficie de las placas. La diferencia de potencial disminuye a medida que aumenta la superficie de las placas.

- c-** La capacidad de un condensador concreto de placas planas paralelas depende únicamente de la geometría de sus placas y de la distancia entre ellas. **FALSO**. La capacidad de un condensador de placas planas y paralelas viene dada por la expresión (ved la ecuación 115 del módulo de Electroestática):

$$C = \frac{\epsilon_0}{d} S \quad (11)$$

Es por lo tanto dependiente de la superficie de sus placas, S , la distancia entre ellas, d , y el material del interior (en este caso el vacío con permitividad ϵ_0).

- d- Un electrón libre que penetre en el interior de un condensador de placas planas paralelas en una dirección paralela a sus placas pasará hasta el otro extremo sin desviarse. FALSO.

Un electrón que entre en dirección paralela a las placas del condensador sentirá una atracción hacia la placa positiva (cargada con signo contrario) y desviará su camino en aquella dirección. Ved la figura ??.

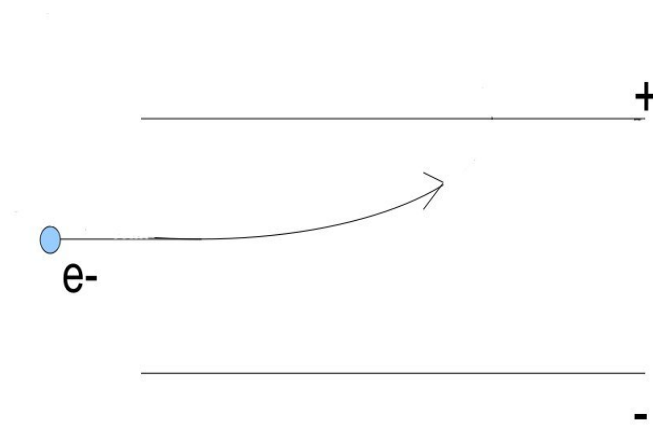


Figura 3: Trayectoria de un electrón en un condensador de placas planas y paralelas.

Problema 1. A partir de la figura 4 donde $d = 0,5 \text{ m}$ y $q_+ = |q_-| = 10^{-8} \text{ C}$, calculad la fuerza total ejercida sobre la carga q_- .

Para resolver este problema tendremos en cuenta el principio de superposición, que nos dice (apartado 2.2.1 del módulo de Electrostatica) que el efecto combinado de varias cargas es la suma del efecto producido por cada una por separado. Entonces, las fuerzas individuales que intervendrán en el problema serán 3: la fuerza que hace cada una de las cargas q_+ sobre la carga q_- tal como muestra la figura 5. Cómo que la carga sobre la que estamos trabajando es negativa y el resto son positivas, las tres fuerzas estarán dirigidas en dirección saliente de la carga negativa, es decir, de la negativa a las positivas. Cogemos como origen de coordenadas la carga que se encuentra abajo y a la izquierda.

Sabemos que la fuerza electrostática la podemos encontrar a partir del campo electrostático. De hecho, la fuerza ejercida por una carga q' sobre otra carga q no es más que el campo electrostático generado por q' en el punto donde se encuentra q y posteriormente multiplicado por la misma carga q (leed el punto 2.1 y el 2.2 del módulo de Electrostatica). Entonces, la expresión 15 del módulo 3 nos dice que el campo electrostático generado por una carga q' en el punto donde se encuentra q es

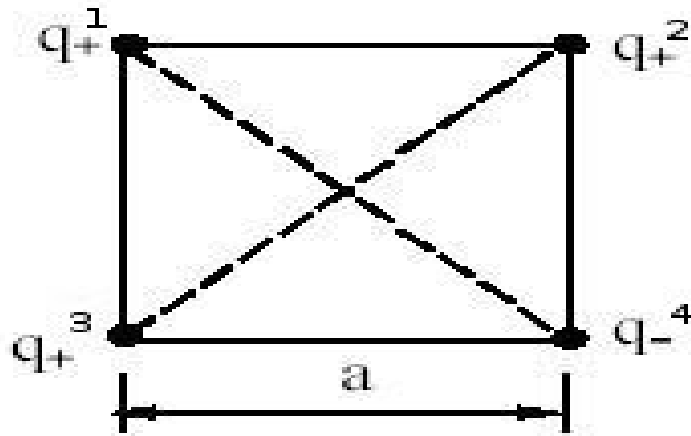


Figura 4: Distribución de carga del problema 1.

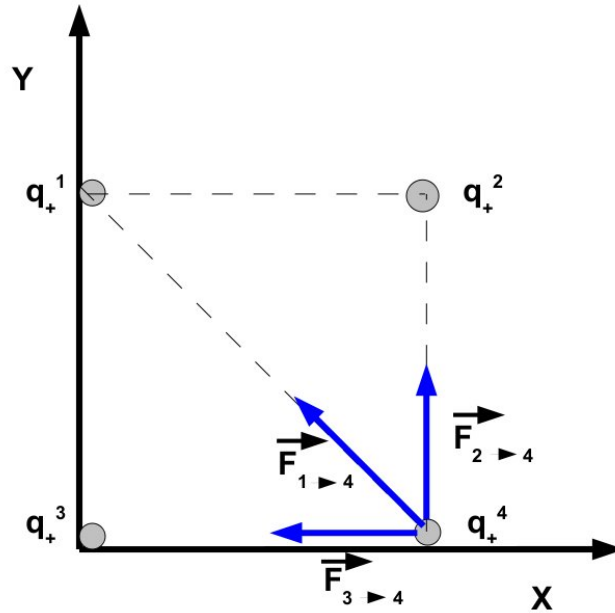


Figura 5: Distribución de carga y fuerzas que actúan en el problema 1.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (12)$$

Donde $\vec{r}$ es el vector posición del punto sobre el cual calculamos el campo y $\vec{r}'$ es el vector posición de la carga q' . Es decir que $\vec{r}$ será el vector posición de la carga 4, $\vec{r}_4$, y $\vec{r}'$ serán los vectores de posición de la cargas 1 en caso que calculemos la fuerza ejercida por la carga 1, $\vec{r}_1$, la carga 2 en caso de que calculemos la fuerza ejercida

por la carga 2, $\vec{r}_2$, o la carga 3 en caso que calculemos la fuerza ejercida por la carga 3, $\vec{r}_3$. Mirad la figura 6 para ver los vectores $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$, $\vec{r}_3$ y $\vec{r}_4$.

Y por lo tanto, la fuerza electrostática ejercida por cualquier de las cargas positivas sobre la carga negativa será,

$$\vec{F}(\vec{r}) = q_- \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_- q_+}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (13)$$

Una vez tenemos la expresión de la fuerza electrostática ejercida sobre la carga negativa ya podemos empezar a buscar los vectores unitarios de las tres fuerzas: $\hat{u}_1$, $\hat{u}_2$ y $\hat{u}_3$. Primero encontraremos el vector $\vec{r} - \vec{r}'$, el módulo de este vector en cada caso, $\|\vec{r} - \vec{r}'\|$, y finalmente el vector unitario, $(\vec{r} - \vec{r}') / \|\vec{r} - \vec{r}'\|$. Mirad la figura 6 donde se muestran los vectores de posición $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ y $\vec{r}_4$ ($\vec{r}_3$ no está dibujado puesto que su valor es nulo, tanto el origen como el final del vector se encuentran sobre el origen de coordenadas).

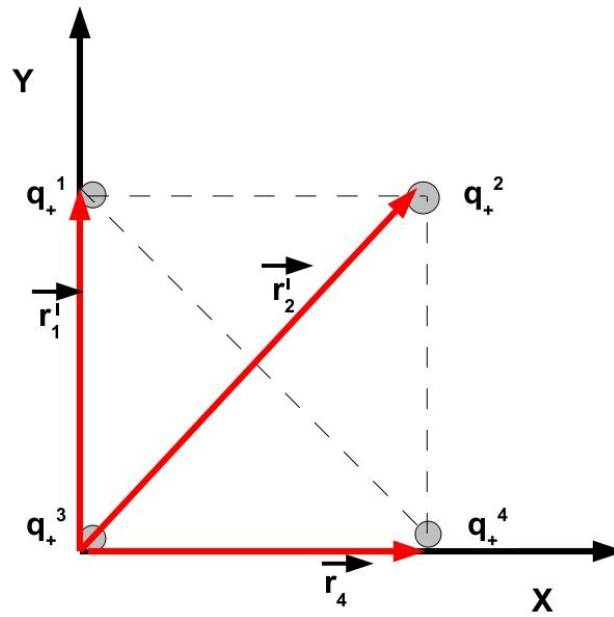


Figura 6: Vectores de posición de las cargas del problema 1. Las cargas fuente se escriben como $\vec{r}'$.

$$\vec{r}_1' = a \vec{j} \quad (14)$$

$$\vec{r}_2' = a \vec{i} + a \vec{j} \quad (15)$$

$$\vec{r}_3' = 0 \quad (16)$$

$$\vec{r}_4' = a \vec{i} \quad (17)$$

Entonces,

$$\vec{r}_4 - \vec{r}_1' = a \vec{i} - a \vec{j} \Rightarrow \|\vec{r}_4 - \vec{r}_1'\| = \sqrt{2a^2} \Rightarrow \hat{u}_1 = 1/\sqrt{2} \vec{i} - 1/\sqrt{2} \vec{j} \quad (18)$$

$$\vec{r}_4 - \vec{r}_2' = a \vec{i} - a \vec{i} - a \vec{j} = -a \vec{j} \Rightarrow \|\vec{r}_4 - \vec{r}_2'\| = a \Rightarrow \hat{u}_2 = -\vec{j} \quad (19)$$

$$\vec{r}_4 - \vec{r}_3' = a \vec{i} - 0 \Rightarrow \|\vec{r}_4 - \vec{r}_3'\| = a \Rightarrow \hat{u}_3 = \vec{i} \quad (20)$$

Y ahora ya podemos encontrar cada una de las 3 fuerzas substituyendo todos los valores conocidos en la expresión 13. La primera fuerza, $\vec{F}_{1 \rightarrow 4}$ es la fuerza que actúa entre las cargas 1 y 4, tendrá un valor de:

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 4} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_- q_+}{\|\vec{r}_4 - \vec{r}_1'\|^2} \hat{u}_1 \quad (21)$$

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 4} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_- q_+}{2a^2} \hat{u}_1 \quad (22)$$

La expresión para la fuerza $\vec{F}_{2 \rightarrow 4}$, es decir aquella que actúa entre la carga 2 y la 4, será,

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 4} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_- q_+}{\|\vec{r}_4 - \vec{r}_2'\|^2} \hat{u}_2 \quad (23)$$

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 4} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_- q_+}{a^2} \hat{u}_2 \quad (24)$$

Y entonces, la expresión para la fuerza $\vec{F}_{3 \rightarrow 4}$ (la fuerza que actúa entre la carga 3 y la 4) será,

$$\vec{F}_{3 \rightarrow 4} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_- q_+}{\|\vec{r}_4 - \vec{r}_3'\|^2} \hat{u}_3 \quad (25)$$

$$\vec{F}_{3 \rightarrow 4} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_- q_+}{a^2} \hat{u}_3 \quad (26)$$

Finalmente, la fuerza ejercida sobre la carga negativa debida a la presencia de las otras tres será la suma de las expresiones 22, 24 y 26:

$$\vec{F}_{total} = \vec{F}_{1 \rightarrow 4} + \vec{F}_{2 \rightarrow 4} + \vec{F}_{3 \rightarrow 4} \quad (27)$$

Sacamos factor común $(q_- q_+) / (4\pi\epsilon_0)$,

$$\vec{F}_{total} = \frac{q_- q_+}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{2a^2} \hat{u}_1 + \frac{1}{a} \hat{u}_2 + \frac{1}{a} \hat{u}_3 \right) \quad (28)$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{q-q_+}{4\pi\epsilon_0} \left(\left(\frac{1}{2a^2} \frac{1}{\sqrt{2}} (\vec{i} - \vec{j}) \right) + \left(\frac{1}{a} (-\vec{j}) \right) + \left(\frac{1}{a} \vec{i} \right) \right) \quad (29)$$

$$\vec{F}_{total} = \frac{q-q_+}{4\pi\epsilon_0} \left(\left(\frac{1}{2a^2} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{a} \right) \vec{i} - \left(\frac{1}{2a^2} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{a} \right) \vec{j} \right) \quad (30)$$

$$\vec{F}_{total} = 4,5010^{-6} \text{ N } \vec{i} - 4,5010^{-6} \text{ N } \vec{j} \quad (31)$$

Problema 2. La semiesfera de la figura 7 está cargada con una densidad de carga $\sigma = \sigma_0 \sin(\theta)$.

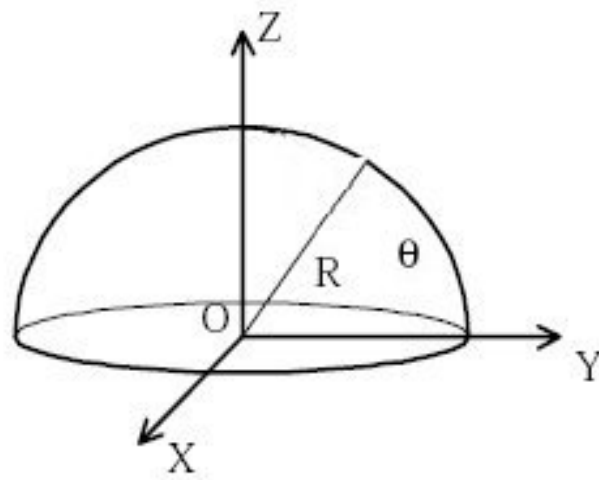


Figura 7: Semiesfera cargada con densidad superficial de carga.

a- Calculad cuál es la carga que hay a la semiesfera.

Del punto 1.1 del módulo de Electrostática, sabemos que cuando la densidad superficial de carga no es uniforme la podemos expresar como,

$$\sigma = \frac{dQ}{dS} \rightarrow dQ = \sigma \cdot dS \quad (32)$$

Por lo tanto, para conocer la carga total Q tendremos que integrar la densidad de carga en toda la superficie involucrada,

$$Q = \int \sigma dS \quad (33)$$

El diferencial de superficie de esta superficie esférica es $dS = 2R^2 d\theta$, y por lo tanto,

$$Q = \int_0^\pi 2\sigma R^2 d\theta \quad (34)$$

Sustituyendo el valor de σ en la ecuación 34,

$$Q = \int_0^\pi 2\sigma_0 R^2 \sin(\theta) d\theta \quad (35)$$

$$Q = 2\sigma_0 R^2 \left[-\cos(\theta) \right]_0^\pi = 2\sigma_0 R^2 (1 + 1) = 4\sigma_0 R^2 \quad (36)$$

b- Calculad el módulo campo eléctrico en su punto O .

Para calcular el campo eléctrico en el punto O tenemos que trabajar con la ecuación 29 del módulo de Electrostatica.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{dq}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \vec{u} \quad (37)$$

El módulo será,

$$E(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{dq}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2} \quad (38)$$

Teniendo en cuenta que el punto O se encuentra equidistante de cualquier punto del caparazón, la distancia $\|\vec{r} - \vec{r}'\|^2$ será la misma en todo momento y tendrá un valor R . Si nos fijamos en la figura 8 vemos que el vector $\vec{r}$ de hecho es nulo puesto que empieza y acaba en su punto O , en el origen de coordenadas. El vector $\vec{r}'$ en cambio tiene una longitud de R , es decir que,

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = R \quad (39)$$

Por lo tanto podremos escribir la ecuación 38 como,

$$E(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{dq}{R^2} \quad (40)$$

Entonces, sabiendo que $dq = \sigma dS$ y que $dS = 2R^2 d\theta$,

$$E(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \frac{2R^2 \sigma d\theta}{R^2} \quad (41)$$

Simplificamos ahora R^2 del numerador y del denominador,

$$E(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi 2\sigma d\theta \quad (42)$$

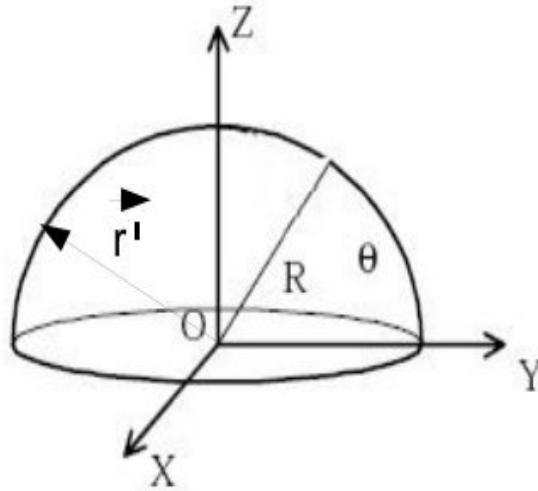


Figura 8: El vector $\vec{r}$ lo la semiesfera cargada con densidad superficial de carga.

Sustituyendo $\sigma = \sigma_0 \sin \theta$ en la ecuación 42,

$$E(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi 2\sigma_0 \sin \theta d\theta \quad (43)$$

$$E(\vec{r}) = \frac{2\sigma_0}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \sin \theta d\theta \quad (44)$$

Integramos la expresión anterior,

$$E(\vec{r}) = \frac{2\sigma_0}{4\pi\epsilon_0} \left[-\cos \theta \right]_0^\pi \quad (45)$$

$$E(\vec{r}) = \frac{2\sigma_0}{4\pi\epsilon_0} (1 + 1) \quad (46)$$

Y por lo tanto, el módulo del campo eléctrico será:

$$E(\vec{r}) = \frac{4\sigma_0}{4\pi\epsilon_0} \quad (47)$$

$$E(\vec{r}) = \frac{\sigma_0}{\pi\epsilon_0} \quad (48)$$